Py_02_strutture condizionali - ESERCIZI

Indice

1 Il costrutto `if` 2

2 `if-else` e l'istruzione `pass` 4

3 `if-elif-else` 5

4 Strutture nidificate 7

5 Operatori logici e confronti concatenati 8

6 Schemi logici delle decisioni 10

7 Guardia e scelta binaria 10

8 Scelta multipla e classificazione per intervalli 11

9 Decisione composta, albero e tabella decisionale 12

10 Condizioni mutuamente esclusive e condizioni indipendenti 13

11 Variabili flag e contatore 15

12 Strutture nidificate e strutture flat 16

13 Problemi riepilogativi 18

Come usare questi esercizi

Gli esercizi seguono l'ordine degli argomenti della dispensa *Py-02 · Strutture condizionali*. Sono di tre tipi:

- **domande di teoria**: rispondere per iscritto, con parole proprie;
- **"cosa stampa?" / "dov'è l'errore?"**: rispondere *prima* senza eseguire il codice, poi verificare con l'interprete (es. Thonny);
- **programmi da scrivere**: il nome tra parentesi (es. `segno`) è il nome suggerito per il file `.py`.

Usare solo gli strumenti visti finora (niente cicli, liste o funzioni definite da noi). Per ogni programma, provarlo con più valori di input, compresi i **casi limite** (es. il valore esatto di una soglia, lo zero, i numeri negativi).

1 Il costrutto `if`

Esercizio 1.1

Spiegare con parole proprie cos'è una struttura condizionale. In che senso il *valore di verità* di un'espressione controlla l'esecuzione di un blocco di codice?

Esercizio 1.2

Cos'è un *blocco di codice*? Come stabilisce Python quali istruzioni appartengono al blocco di un `if` e dove il blocco termina?

Esercizio 1.3

Cosa stampa il seguente programma se l'utente digita `25`? E se digita `18`? E `17`? Il programma è corretto?

```
print("quanti anni hai?")
eta = int(input())
if eta > 18:
    print("sei maggiorenne")
print("fine")
```

Esercizio 1.4

Cosa stampano i due programmi? Perché il risultato è diverso?

```
x = 3
if x > 5:
    print("A")
    print("B")
print("C")
```

```
x = 3
if x > 5:
    print("A")
```

```
print("B")
print("C")
```

Esercizio 1.5

Dov'è l'errore in ciascun frammento? Che errore segnala Python? (Si supponga che `x` sia già stata definita.)

```
if x > 0
    print("positivo")
```

```
if x == 0:
print("zero")
```

```
if x < 0:
    print("negativo")
   print("minore di zero")
```

```
if x = 10:
    print("dieci")
```

Esercizio 1.6

Cosa stampa il seguente programma? Riscrivere la seconda condizione in modo più naturale.

```
pioggia = 5 > 3
if pioggia:
    print("prendi l'ombrello")
if pioggia == False:
    print("lascia l'ombrello a casa")
```

Esercizio 1.7 (`positivo`)

Scrivere un programma che chieda un numero e stampi `il numero è positivo` solo se il numero è maggiore di zero. In ogni caso, alla fine, il programma deve stampare `programma terminato`.

Esercizio 1.8 (`multiplo_di_7`)

Scrivere un programma che chieda un numero intero e, solo se è multiplo di 7, stampi un messaggio che lo segnali.

Esercizio 1.9 (`password_if`)

Scrivere un programma che memorizzi in una variabile la password `'python123'`, chieda all'utente di digitare una password e stampi `accesso consentito` solo se coincide. Provare a digitare `Python123`: cosa succede?

Esercizio 1.10 (`valore_assoluto`)

Scrivere un programma che chieda un numero intero e ne stampi il valore assoluto, senza usare funzioni predefinite: se il numero è negativo, cambiarne il segno con un'istruzione del tipo `n = -n`.

2 `if-else` e l'istruzione `pass`

Esercizio 2.1

In un costrutto `if-else`, quanti blocchi vengono eseguiti? Può succedere che vengano eseguiti entrambi? Che non ne venga eseguito nessuno?

Esercizio 2.2

Cosa stampa il seguente programma per `x = 7`, `x = 0` e `x = -3`?

```
if x % 2 == 0:
    print("pari")
else:
    print("dispari")
print("fatto")
```

Esercizio 2.3

Dov'è l'errore? Correggerlo.

```
voto = int(input())
if voto >= 18:
    print("promosso")
print("esame superato")
else:
    print("respinto")
```

Esercizio 2.4

Cosa fa l'istruzione `pass`? Riscrivere il seguente frammento eliminando `pass` (suggerimento: usare `not`, oppure invertire la condizione).

```
if saldo >= prezzo:
    pass
else:
    print("saldo insufficiente")
```

Esercizio 2.5

I due programmi producono sempre lo stesso risultato? Quale dei due è preferibile, e perché?

```
if n > 0:
    print("positivo")
else:
    print("non positivo")
```

```
if n > 0:
    print("positivo")
if n <= 0:
    print("non positivo")
```

Esercizio 2.6 (`pari_dispari`)

Scrivere un programma che chieda un numero intero e stampi `pari` oppure `dispari`.

Esercizio 2.7 (`maggiore_di_due`)

Scrivere un programma che chieda due numeri e stampi il maggiore. Cosa stampa il programma se i due numeri sono uguali? Modificarlo in modo che, in quel caso, stampi `i numeri sono uguali`.

Esercizio 2.8 (`divisione_sicura`)

Scrivere un programma che chieda due numeri `a` e `b` e stampi `a / b` se `b` è diverso da zero; altrimenti stampi `impossibile dividere per zero`.

Esercizio 2.9 (`prelievo`)

Scrivere un programma che chieda il saldo di un conto e l'importo da prelevare. Se l'importo non supera il saldo, stampare il nuovo saldo; altrimenti stampare `operazione negata: saldo insufficiente`.

Esercizio 2.10 (`biglietto_bus`)

Il biglietto dell'autobus è gratuito per chi ha meno di 12 anni e costa 1,30 € per tutti gli altri. Scrivere un programma che chieda l'età e il numero di corse, e stampi la spesa totale.

3 `if-elif-else`

Esercizio 3.1

In una catena `if-elif-else`, quanti blocchi vengono eseguiti al massimo? E al minimo? La risposta cambia se la clausola `else` non è presente?

Esercizio 3.2

Cosa stampa il seguente programma se l'utente digita `-3`, `0`, `15`, `24`, `30`?

```
t = int(input())
if t < 0:
    print("gelo")
elif t < 15:
    print("freddo")
elif t < 25:
    print("mite")
else:
    print("caldo")
```

Esercizio 3.3

Il seguente programma ha un errore logico. Cosa stampa con `punteggio = 95`? Quali rami non vengono **mai** eseguiti? Correggerlo.

```
punteggio = int(input())
if punteggio >= 60:
    print("Sufficiente")
elif punteggio >= 75:
    print("Buono")
```

```
elif punteggio >= 90:
    print("Ottimo")
else:
    print("Insufficiente")
```

Esercizio 3.4

Nell'esempio della dispensa (minorenne / adulto / anziano) un commento avverte che scrivere `if eta <= 18:` sarebbe errato. Per quali valori dell'età il comportamento cambierebbe? Cosa stamperebbe il programma?

Esercizio 3.5

Cosa stampano i due programmi? Perché sono diversi?

```
x = 15
if x > 10:
    print("maggiore di 10")
elif x > 5:
    print("maggiore di 5")
```

```
x = 15
if x > 10:
    print("maggiore di 10")
if x > 5:
    print("maggiore di 5")
```

Esercizio 3.6

Dov'è l'errore?

```
if x > 0:
    print("positivo")
else:
    print("non positivo")
elif x == 0:
    print("zero")
```

Esercizio 3.7 (`segno`)

Scrivere un programma che chieda un numero e stampi `positivo`, `negativo` oppure `zero`.

Esercizio 3.8 (`giorno_settimana`)

Scrivere un programma che chieda un numero da 1 a 7 e stampi il nome del giorno della settimana corrispondente (1 = lunedì). Se il numero non è compreso tra 1 e 7, stampare `numero non valido`.

Esercizio 3.9 (`bmi_classi`)

Riprendere il programma che calcola il BMI (esercizio 7.9 di Py-01) e aggiungere la classificazione: sotto 18,5 *sottopeso*; da 18,5 a meno di 25 *normopeso*; da 25 a meno di 30 *sovrappeso*; da 30 in su *obesità*.

Esercizio 3.10 (`spedizione`)

Il costo di spedizione di un pacco dipende dal peso: fino a 1 kg (incluso) 5 €, fino a 5 kg 9 €, fino a 20 kg 15 €. Oltre i 20 kg il pacco non è accettato. Scrivere un programma che chieda il peso e stampi il costo, oppure `pacco troppo pesante`.

4 Strutture nidificate

Esercizio 4.1

In una struttura nidificata, come si stabilisce a quale `if` appartiene un `else` o un `elif`?

Esercizio 4.2

Cosa stampa il seguente programma per le coppie `(x, y)` = `(5, 3)`, `(5, -3)`, `(-5, 3)`, `(-5, -3)`? Cosa succede se `x` oppure `y` vale `0`? Il risultato è corretto dal punto di vista geometrico?

```
if x > 0:
    if y > 0:
        print("primo quadrante")
    else:
        print("quarto quadrante")
else:
    if y > 0:
        print("secondo quadrante")
    else:
        print("terzo quadrante")
```

Esercizio 4.3

I due programmi differiscono solo per l'indentazione di `else`. Cosa stampano per `a = 1, b = -1` e per `a = -1, b = 1`?

```
if a > 0:
    if b > 0:
        print("uno")
    else:
        print("due")
```

```
if a > 0:
    if b > 0:
        print("uno")
else:
    print("due")
```

Esercizio 4.4

Disegnare, con lo stesso stile usato nella dispensa (,), l'albero delle decisioni del programma dell'esercizio 4.2.

Esercizio 4.5 (`quadrante`)

Correggere il programma dell'esercizio 4.2 in modo che, quando il punto si trova su uno degli assi, stampi `il punto è sull'asse x`, `il punto è sull'asse y` oppure `il punto è l'origine`.

Esercizio 4.6 (`login_nidificato`)

Scrivere un programma che chieda il nome utente. Se il nome è corretto, chieda la password; se anche la password è corretta stampi `benvenuto`, altrimenti `password errata`. Se il nome utente è errato, stampi `utente sconosciuto` senza chiedere la password.

Esercizio 4.7 (`esito_esame`)

Scrivere un programma che chieda un voto (da 0 a 30) e stampi: se il voto è almeno 18, `superato con ottimo risultato` (voto da 27 in su) oppure `superato`; se il voto è inferiore a 18, `respinto, può ripresentarsi al prossimo appello` (voto da 15 a 17) oppure `respinto, si consiglia di ristudiare il programma`.

Esercizio 4.8

Perché strutture nidificate molto profonde rendono il codice difficile da capire e da modificare? Quali strumenti, tra quelli visti nella dispensa, permettono di evitarle?

5 Operatori logici e confronti concatenati

Esercizio 5.1

Sia `x = 7`. Indicare il valore (`True` o `False`) di ciascuna espressione:

```
x > 5 and x < 10
x > 5 or x > 100
not x > 5
not (x > 5 and x % 2 == 0)
x < 0 or x > 6 and x < 8
5 < x < 10
10 > x > 8
1 < x <= 7
```

Esercizio 5.2

Cosa stampa il seguente programma? Perché la seconda e la terza riga danno risultati diversi?

```
x = 4
print(not x > 5)
print(not x == 4 and x > 10)
print(not (x == 4 and x > 10))
```

Esercizio 5.3

Scrivere in Python le condizioni seguenti:

- `x` è compreso tra 1 e 10, estremi inclusi;
- `x` **non** è compreso tra 1 e 10;
- `x` è pari e positivo;
- `x` è multiplo di 3 oppure di 5, ma non di entrambi;
- `eta` è compresa tra 14 e 17 anni;
- la variabile `risposta` vale `'s'` oppure `'S'`.

Esercizio 5.4

Le seguenti condizioni dovrebbero verificare che `x` sia compreso tra 10 e 20, estremi inclusi. Quali sono corrette? Quali sono errate e perché? Una di esse produce un errore di sintassi: quale?

```
10 <= x <= 20
x >= 10 and x <= 20
x >= 10 or x <= 20
20 >= x >= 10
not (x < 10 or x > 20)
x >= 10 and <= 20
```

Esercizio 5.5

Riscrivere le seguenti condizioni usando i confronti concatenati:

```
if eta >= 18 and eta < 65:
if t > -10 and t <= 40:
if voto >= 18 and voto <= 30:
```

Esercizio 5.6

Cosa stampa il seguente programma? Cosa succederebbe scambiando l'ordine delle due condizioni collegate da `and`? Perché? (Suggerimento: *short-circuit evaluation*.)

```
b = 0
if b != 0 and 10 / b > 2:
    print("ok")
else:
    print("divisione non eseguita")
```

Esercizio 5.7 (`login`)

Scrivere un programma che chieda nome utente e password e stampi `accesso consentito` solo se **entrambi** coincidono con quelli memorizzati in due variabili; altrimenti stampi `credenziali errate`. Usare un solo `if-else`.

Esercizio 5.8 (`anno_bisestile`)

Un anno è bisestile se è divisibile per 4 ma non per 100, oppure se è divisibile per 400. Scrivere un programma che chieda un anno e dica se è bisestile. Provarlo con 1900, 2000, 2024, 2026.

Esercizio 5.9 (`ingresso_museo`)

L'ingresso al museo è gratuito per chi ha meno di 6 anni, per chi ha almeno 65 anni e per gli studenti; per tutti gli altri costa 12 €. Scrivere un programma che chieda l'età e se il visitatore è studente (`s`/`n`) e stampi il prezzo.

Esercizio 5.10 (`orario_negozio`)

Un negozio è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 (l'ora di chiusura è esclusa). Scrivere un programma che chieda un'ora intera (da 0 a 23) e stampi `aperto` o `chiuso`. Usare i confronti concatenati. Se l'ora non è valida, stampare `ora non valida`.

6 Schemi logici delle decisioni

Esercizio 6.1

Elencare i sette schemi logici delle decisioni presentati nella dispensa e, per ciascuno, proporre un esempio diverso da quelli visti.

Esercizio 6.2

Per ciascuno dei seguenti problemi indicare lo schema logico più adatto, motivando la risposta:

a) calcolare la radice quadrata di un numero solo se il numero non è negativo;
b) dire se un numero è divisibile per 3;
c) dato il codice di una provincia (es. `CA`, `SS`, `NU`, `OR`), stamparne il nome;
d) assegnare la fascia di reddito in base all'ISEE;
e) decidere se una persona può noleggiare un'auto (almeno 21 anni **e** patente da almeno 3 anni);
f) consigliare l'abbigliamento: prima si verifica se piove, poi, a seconda della risposta, si considera la temperatura;
g) calcolare lo sconto in base a due informazioni: tessera fedeltà (sì/no) e acquisto online (sì/no).

Esercizio 6.3

Spiegare la differenza logica tra *scelta multipla* e *classificazione per intervalli*, e tra *scelta multipla* e *tabella decisionale*. Perché, pur usando la stessa struttura di codice (`if-elif-else`), si tratta di problemi diversi?

Esercizio 6.4

Nella classificazione per intervalli bisogna fare particolare attenzione ai limiti delle fasce. Quali sono i due errori tipici che si possono commettere? Fare un esempio per ciascuno.

Esercizio 6.5

Perché, prima di scrivere il codice, è utile ragionare sulla logica della decisione indipendentemente dal linguaggio di programmazione?

7 Guardia e scelta binaria

Esercizio 7.1 (`radice`)

Scrivere un programma che chieda un numero e ne stampi la radice quadrata. Se il numero è negativo, il programma deve stampare un messaggio di errore e **non** calcolare la radice.

Esercizio 7.2

Il seguente programma non contiene una guardia. Cosa succede se l'utente digita `0` alla prima richiesta? Aggiungere la guardia.

```
n = int(input("quante persone? "))
totale = float(input("totale del conto: "))
print("quota a testa:", totale / n)
```

Esercizio 7.3 (`media_esami`)

Scrivere un programma che chieda il numero di esami superati e la somma dei voti ottenuti, e stampi la media. Se il numero di esami è zero o negativo, stampare un messaggio adeguato.

Esercizio 7.4 (`voto_valido`)

Scrivere un programma che chieda un voto. Se il voto non è compreso tra 0 e 30 stampare `voto non valido` (guardia); altrimenti stampare `superato` o `non superato` (scelta binaria).

Esercizio 7.5 (`multiplo`)

Scrivere un programma che chieda due interi `a` e `b` e dica se `a` è multiplo di `b`. Quale guardia serve?

Esercizio 7.6 (`orario_valido`)

Scrivere un programma che chieda ore e minuti e dica se l'orario è valido (ore da 0 a 23, minuti da 0 a 59). Se è valido, stampare anche `mattina` (prima delle 12) oppure `pomeriggio/sera`.

8 Scelta multipla e classificazione per intervalli

Esercizio 8.1 (`calcolatrice`)

Scrivere un programma che chieda due numeri e un operatore (`+`, `-`, `*`, `/`) e stampi il risultato. Prevedere l'azione di default per un operatore non valido e una guardia per la divisione per zero.

Esercizio 8.2 (`semaforo`)

Scrivere un programma che chieda il colore di un semaforo (`rosso`, `giallo`, `verde`) e stampi l'azione corrispondente. Cosa succede se l'utente digita `Rosso`? Modificare il programma, usando `upper()`, in modo che accetti il colore scritto con maiuscole e minuscole qualsiasi.

Esercizio 8.3 (`giorni_del_mese`)

Scrivere un programma che chieda il numero di un mese (da 1 a 12) e stampi quanti giorni ha (ignorare gli anni bisestili). Suggerimento: raggruppare i mesi con lo stesso numero di giorni usando `or`.

Esercizio 8.4 (`voto_lettera`)

Scrivere un programma che chieda un punteggio da 0 a 100 e stampi il voto in lettere: A (da 90), B (da 80), C (da 70), D (da 60), F (sotto 60). Un punteggio fuori dall'intervallo deve essere segnalato come non valido.

Esercizio 8.5 (`multa`)

Su una strada il limite è 50 km/h. Scrivere un programma che chieda la velocità rilevata e stampi: `nessuna sanzione` fino a 50 km/h; `sanzione lieve` da 51 a 60; `sanzione grave` da 61 a 90; `sospensione della patente` oltre 90.

Esercizio 8.6

Il seguente programma dovrebbe classificare un voto d'esame tra 18 e 30. Individuare **tutti** i problemi: valori non coperti, intervalli sovrapposti, input non validi.

```
if voto >= 18 and voto < 24:
    print("sufficiente")
elif voto > 24 and voto < 28:
```

```
    print("buono")
elif voto >= 27:
    print("ottimo")
```

Esercizio 8.7

Riscrivere il programma dell'esercizio 3.2 usando i confronti concatenati, in modo che ogni ramo descriva esplicitamente il proprio intervallo. Il risultato dipende ancora dall'ordine dei rami? Quale versione è più leggibile?

Esercizio 8.8 (`stagione`)

Scrivere un programma che chieda il numero di un mese e stampi la stagione corrispondente: dicembre, gennaio, febbraio → inverno; marzo-maggio → primavera; giugno-agosto → estate; settembre-novembre → autunno. Perché l'inverno è più difficile da esprimere con un solo intervallo?

9 Decisione composta, albero e tabella decisionale

Esercizio 9.1

Costruire la tabella decisionale dell'esempio della dispensa (cliente `premium` e `spesa > 100`): una riga per ogni combinazione delle due condizioni, con lo sconto corrispondente.

Esercizio 9.2

Nell'esempio della dispensa vengono scambiati i primi due rami. Quale sconto ottiene un cliente premium che spende 150 €? Perché?

```
if premium:
    sconto = 10
elif premium and spesa > 100:
    sconto = 20
elif spesa > 100:
    sconto = 5
else:
    sconto = 0
```

Esercizio 9.3 (`sconto_fedelta`)

Scrivere un programma che calcoli lo sconto secondo la seguente tabella decisionale, chiedendo all'utente se ha la tessera (`s`/`n`) e l'importo della spesa.

Tessera	Spesa	50 €	Sconto
sì	sì		15 %
sì	no		5 %
no	sì		10 %
no	no		0 %

Stampare lo sconto e il prezzo finale.

Esercizio 9.4 (`noleggio_auto`)

Un'auto può essere noleggiata da chi ha almeno 25 anni, oppure da chi ha almeno 21 anni ed è patentato da almeno 3 anni. Scrivere un programma che chieda età e anni di patente e dica se il noleggio è consentito. Usare un'unica condizione composta.

Esercizio 9.5 (`cinema`)

Il prezzo del biglietto del cinema segue il seguente albero decisionale:

```
festivo?
   sì
       età < 12 ?
           sì → 6 €
           no → 10 €
   no
        età >= 65 ?
            sì → 5 €
            no → 8 €
```

Scrivere il programma con `if` nidificati. Poi riscriverlo con un'unica catena `if-elif-else` e condizioni composte.

Esercizio 9.6

Dato il seguente programma, disegnare l'albero decisionale e costruire la tabella decisionale corrispondente. Poi riscriverlo con un'unica catena `if-elif-else`.

```
if abbonato:
    if eta < 26:
        prezzo = 20
    else:
        prezzo = 30
else:
    if eta < 26:
        prezzo = 35
    else:
        prezzo = 50
```

Esercizio 9.7 (`abbigliamento`)

Scrivere un programma che chieda se piove (`s`/`n`) e la temperatura, e consigli l'abbigliamento. Se piove: sotto i 10 gradi `cappotto e ombrello`, altrimenti `impermeabile`. Se non piove: sotto i 10 gradi `cappotto`, tra 10 e 20 gradi `giacca`, oltre 20 gradi `maglietta`. Disegnare prima l'albero decisionale.

Esercizio 9.8

Nell'esempio del cinema della dispensa, il codice nidificato può essere riscritto in una forma più breve (prima si controlla l'età, poi se lo spettatore è studente). Perché le due versioni sono equivalenti? Quale delle due rispecchia meglio le regole del problema?

10 Condizioni mutuamente esclusive e condizioni indipendenti

Esercizio 10.1

Per ciascuna coppia di condizioni dire se sono *mutuamente esclusive* (non possono essere vere contemporaneamente) oppure no:

- `x > 0` e `x < 0`
- `x % 2 == 0` e `x % 3 == 0`
- `voto < 18` e `voto >= 18`
- `eta < 18` e `eta >= 65`
- `colore == "rosso"` e `colore == "verde"`
- `x > 10` e `x > 20`

Quali coppie, oltre a essere mutuamente esclusive, coprono anche **tutti** i casi possibili?

Esercizio 10.2

Cos'è l'*azione di default*? Nell'esempio della calcolatrice della dispensa (`op == "+"`, …), cosa succederebbe se l'utente digitasse `x` come operatore e la clausola `else` non fosse presente, e il programma stampasse poi `r`?

Esercizio 10.3

La dispensa afferma che la scelta multipla può essere scritta con `if` indipendenti, ma che la soluzione sarebbe *subottima*. Perché? Cosa succede se si aggiunge un `else` all'ultimo `if` della versione con `if` indipendenti?

Esercizio 10.4

Cosa stampa il seguente programma? È adatto a elencare **tutti** i divisori di `x` tra 2, 3 e 5? Correggerlo.

```
x = 30
if x % 2 == 0:
    print("multiplo di 2")
elif x % 3 == 0:
    print("multiplo di 3")
elif x % 5 == 0:
    print("multiplo di 5")
```

Esercizio 10.5 (`proprieta_numero`)

Scrivere un programma che chieda un intero e stampi **tutte** le proprietà vere tra le seguenti: è pari; è positivo; è multiplo di 10; è maggiore di 100.

Esercizio 10.6 (`assicurazione`)

Il premio annuo di un'assicurazione auto parte da 500 €; si aggiungono 200 € se il conducente è neopatentato, 300 € se ha avuto incidenti nell'ultimo anno e 150 € se l'auto è sportiva. Scrivere un programma che chieda le tre informazioni (`s`/`n`) e calcoli il premio. Le condizioni sono indipendenti o mutuamente esclusive?

Esercizio 10.7 (`controllo_password`)

Scrivere un programma che chieda un nome utente e una password e stampi un messaggio per **ogni** requisito non rispettato: la password deve avere almeno 8 caratteri; deve essere diversa dal nome utente; non deve essere `password123`. Se tutti i requisiti sono rispettati, stampare `password accettata` (suggerimento: vedere la sezione successiva).

11 Variabili flag e contatore

Esercizio 11.1

Cos'è una variabile *flag*? Perché deve essere inizializzata **prima** della struttura condizionale? Cosa succede nell'esempio della dispensa se si elimina la riga `divisibile = False` e l'utente digita 7?

Esercizio 11.2

Cosa stampa il seguente programma se l'utente digita 7, 10, 42, 25?

```
a = int(input())
conta = 0
if a % 2 == 0:
    conta = conta + 1
if a % 3 == 0:
    conta = conta + 1
if a % 7 == 0:
    conta = conta + 1
print(conta)
```

Esercizio 11.3

Il seguente programma ha un errore logico. Cosa stampa con `a = 4`? Perché? Correggerlo.

```
a = int(input())
trovato = False
if a % 2 == 0:
    trovato = True
else:
    trovato = False
if a % 3 == 0:
    trovato = True
else:
    trovato = False
if not trovato:
    print("non divisibile né per 2 né per 3")
```

Esercizio 11.4

Riscrivere l'esempio della dispensa con la variabile flag `divisibile` usando una flag con significato opposto, `nessun_divisore`, inizializzata a `True`.

Esercizio 11.5 (`voti_sufficienti`)

Scrivere un programma che chieda tre voti d'esame e stampi quanti sono sufficienti (almeno 18). Usando una flag, stampare anche `c'è almeno un 30` se almeno uno dei voti vale 30.

Esercizio 11.6 (`segni`)

Scrivere un programma che chieda tre numeri e conti quanti sono positivi. Stampare poi `tutti positivi`, `nessun positivo` oppure il numero dei positivi.

Esercizio 11.7 (`quiz`)

Scrivere un programma che ponga tre domande con risposta `s/n` (es. *Python è un linguaggio interpretato?*), conti le risposte corrette e stampi il punteggio. Se tutte le risposte sono corrette stampare `complimenti!`.

Esercizio 11.8

Nell'esempio *Gestione ordini* della dispensa:

- perché il tempo di consegna viene stampato solo se non ci sono errori? Cosa succederebbe altrimenti?
- riformulare la soluzione usando le flag con significato opposto, `spedizione_corretta` e `destinazione_corretta`;
- modificare il programma in modo che i dati vengano chiesti all'utente e che `europa`, `EUROPA` ed `Europa` siano accettati allo stesso modo.

12 Strutture nidificate e strutture flat

Esercizio 12.1

Riscrivere in forma *flat* (un solo `if`):

```
if eta >= 18:
    if patente:
        print("puoi guidare")
```

Esercizio 12.2

Riscrivere in forma flat il seguente programma, usando una catena `if-elif-else`. Le due versioni sono equivalenti per ogni valore di `x`?

```
if x > 0:
    if x < 100:
        print("A")
    else:
        print("B")
else:
    print("C")
```

Esercizio 12.3

Riscrivere il seguente programma in forma nidificata e poi in forma *flat + DRY* (salvando le condizioni ripetute in variabili). Quale versione è più leggibile?

```
if pioggia and vento:
    print("resta a casa")
elif pioggia and not vento:
    print("prendi l'ombrello")
elif not pioggia and vento:
    print("prendi la giacca")
else:
    print("bella giornata")
```

Esercizio 12.4

Cosa significa il principio *DRY*? Applicarlo al seguente programma.

```
x = int(input())
if x % 2 == 0 and x > 0:
    print("pari positivo")
elif x % 2 == 0 and x < 0:
    print("pari negativo")
elif x % 2 == 0:
    print("zero")
else:
    print("dispari")
```

Esercizio 12.5

Nella versione flat + DRY della dispensa, perché sarebbe errato scrivere `negativo = not positivo`? Per quale valore di `x` il programma darebbe un risultato sbagliato, e quale?

Esercizio 12.6

Le versioni A e B sono equivalenti? E le versioni A e C? Per le versioni non equivalenti, trovare un valore di `x` per cui il risultato è diverso.

```
# A
if x > 10:
    print("grande")
elif x > 5:
    print("medio")
else:
    print("piccolo")
```

```
# B
if 5 < x <= 10:
    print("medio")
elif x > 10:
    print("grande")
else:
    print("piccolo")
```

```
# C
if x > 5:
    print("medio")
elif x > 10:
    print("grande")
else:
    print("piccolo")
```

Esercizio 12.7

Nella versione nidificata di un controllo la priorità tra le condizioni è *esplicita*, in quella flat è *implicita*. Spiegare cosa significa, facendo riferimento alla *short-circuit evaluation* dell'operatore `and`.

Esercizio 12.8

Nell'esempio *autorizzazione all'accesso a un'area riservata* della dispensa, aggiungere un'ulteriore condizione: l'utente deve aver accettato le condizioni d'uso. Modificare sia la versione nidificata (con un messaggio specifico) sia la versione con condizione booleana. Quale delle due è stata più semplice da modificare? Quale fornisce più informazioni all'utente?

13 Problemi riepilogativi

Esercizio 13.1 (`max_min_tre`)

Scrivere un programma che chieda all'utente tre numeri *diversi* e dica qual è il più grande e qual è il più piccolo.

Esercizio 13.2 (`max_min_uguali`)

Estendere il programma precedente: i tre numeri possono anche essere uguali. Oltre al massimo e al minimo, il programma deve dire se i numeri sono tutti diversi, tutti uguali oppure se due sono uguali.

Esercizio 13.3 (`triangolo`)

Scrivere un programma che chieda tre numeri e verifichi se possono essere i lati di un triangolo (ogni lato deve essere positivo e minore della somma degli altri due). In caso affermativo, il programma dica se il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

Esercizio 13.4 (`equazione_secondo_grado`)

Scrivere un programma che chieda i coefficienti `a`, `b`, `c` di un'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ e ne trovi le radici, distinguendo i casi $\Delta > 0$, $\Delta = 0$ e $\Delta < 0$ (radici complesse: stampare parte reale e parte immaginaria). Quale guardia serve per il caso `a == 0`? Cosa conviene fare in quel caso?

Esercizio 13.5 (`patente`)

Scrivere un programma che chieda all'utente l'età e il livello del crimine eventualmente commesso (0: nessun crimine; da 1 a 10: crimini via via più gravi; si ipotizzi al massimo un crimine). Decidere se l'utente può conseguire la patente di guida, fissando in costanti l'età minima e il livello di crimine oltre il quale la patente non viene rilasciata. Estensione: gestire due tipi di patente (es. 16 anni e 18 anni).

Esercizio 13.6 (`prenotazione`)

Completare l'esempio *Sistema di prenotazione biglietti* della dispensa in modo che il programma sia eseguibile: chiedere all'utente età, accompagnamento (`s/n`), saldo, e fissare in variabili il prezzo del biglietto e il numero di posti disponibili. Scrivere sia la versione con `if` nidificati (messaggi specifici) sia quella con condizioni booleane salvate in variabili.

Esercizio 13.7 (`prestito`)

Scrivere il programma dell'esempio *Prestito bancario* della dispensa: il cliente deve avere almeno 18 anni; con almeno 700 punti di credito il prestito è approvato; tra 600 e 699 punti è approvato solo se il reddito mensile supera 3000 €; sotto i 600 punti è rifiutato. Disegnare prima l'albero decisionale e indicare gli schemi logici utilizzati.

Esercizio 13.8 (`data_valida`)

Scrivere un programma che chieda giorno, mese e anno e dica se la data è valida. Tenere conto del numero di giorni di ciascun mese e degli anni bisestili (esercizio 5.8).

Esercizio 13.9 (`morra_cinese`)

Scrivere un programma per il gioco *sasso, carta, forbici* tra due giocatori: chiedere la mossa di ciascuno e stampare il vincitore oppure `pareggio`. Segnalare le mosse non valide. Costruire prima la tabella decisionale delle combinazioni.

Esercizio 13.10 (`tariffa_parcheggio`)

Un parcheggio applica le seguenti tariffe: la prima ora è gratuita; dalla seconda alla quarta ora (inclusa) costa 2 € l'ora; ogni ora successiva costa 1,50 €; il costo massimo giornaliero è 15 €. I residenti pagano la metà. Scrivere un programma che chieda il numero di ore (intero, al massimo 24) e se l'utente è residente (`s`/`n`), e stampi l'importo da pagare.